Exercício Integrador

1. Cenário – Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) A universidade TechAcademy está desenvolvendo um Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) que permitirá gerenciar alunos, professores, disciplinas e matrículas. Você foi contratado como analista de requisitos e deve iniciar o levantamento e análise das funcionalidades essenciais do sistema.

Parte 1 – Levantamento de Requisitos

a) Liste três técnicas de análise de requisitos que você utilizaria nesse cenário e explique brevemente como cada uma pode ajudar na obtenção de informações com os stakeholders.

Entrevistas Semiestruturadas

Consiste em conversas diretas com stakeholders estratégicos, como o Coordenador Acadêmico ou o Diretor de TI, utilizando um roteiro flexível de perguntas.

Workshops de Requisitos

Reuniões intensivas com representantes de diferentes grupos (professores, secretários e desenvolvedores) para definir as funcionalidades em conjunto.

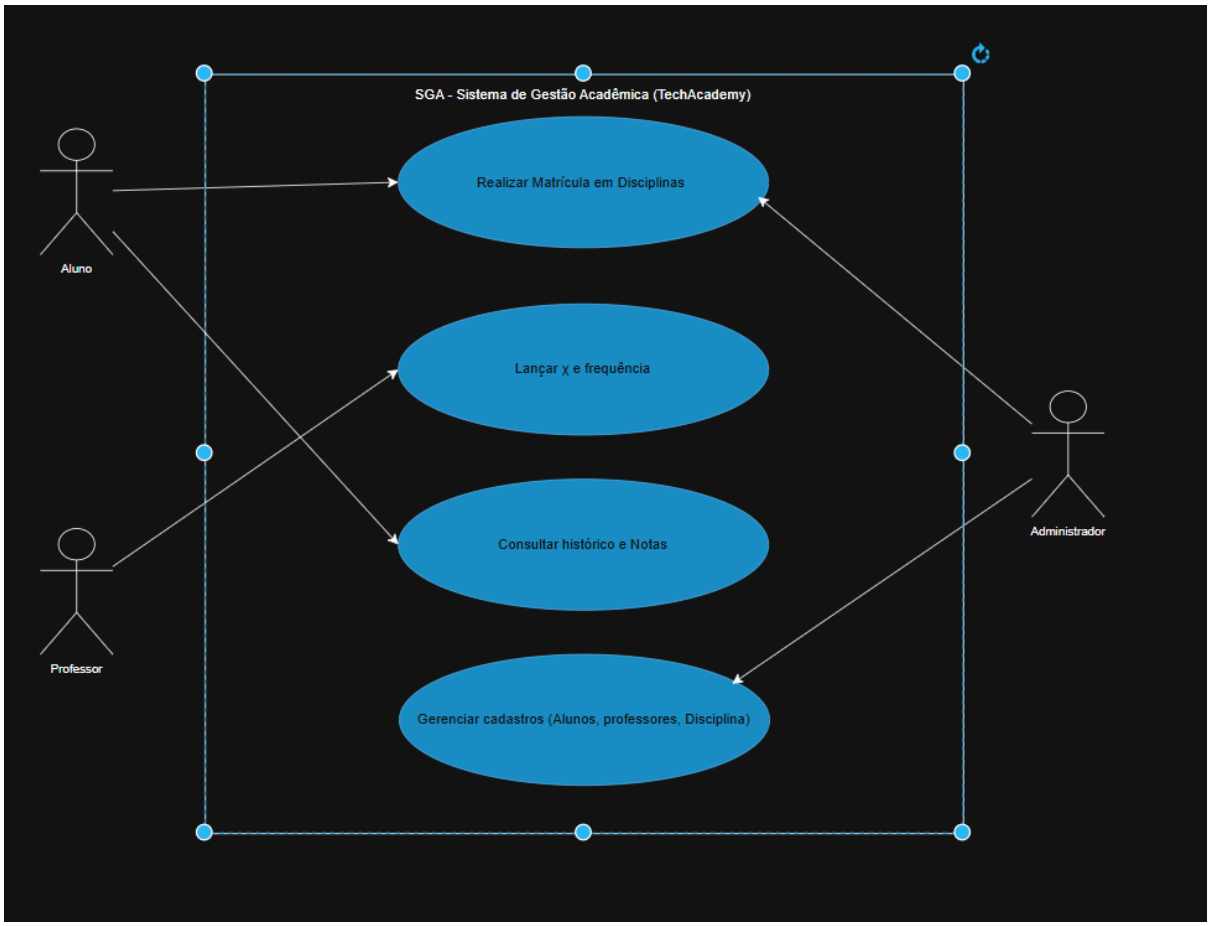
Prototipação

Criação de modelos visuais das telas do sistema (mockups) para apresentar aos usuários finais (alunos e professores) antes do desenvolvimento real.

Parte 2 – Diagrama de Caso de Uso

a) Desenhe um Diagrama de Caso de Uso com pelo menos três funcionalidades principais que o sistema deverá oferecer, como por exemplo: • Realizar Matrícula em Disciplinas

b) Mostre os atores envolvidos e suas interações.



Parte 3 – Diagrama de Atividades

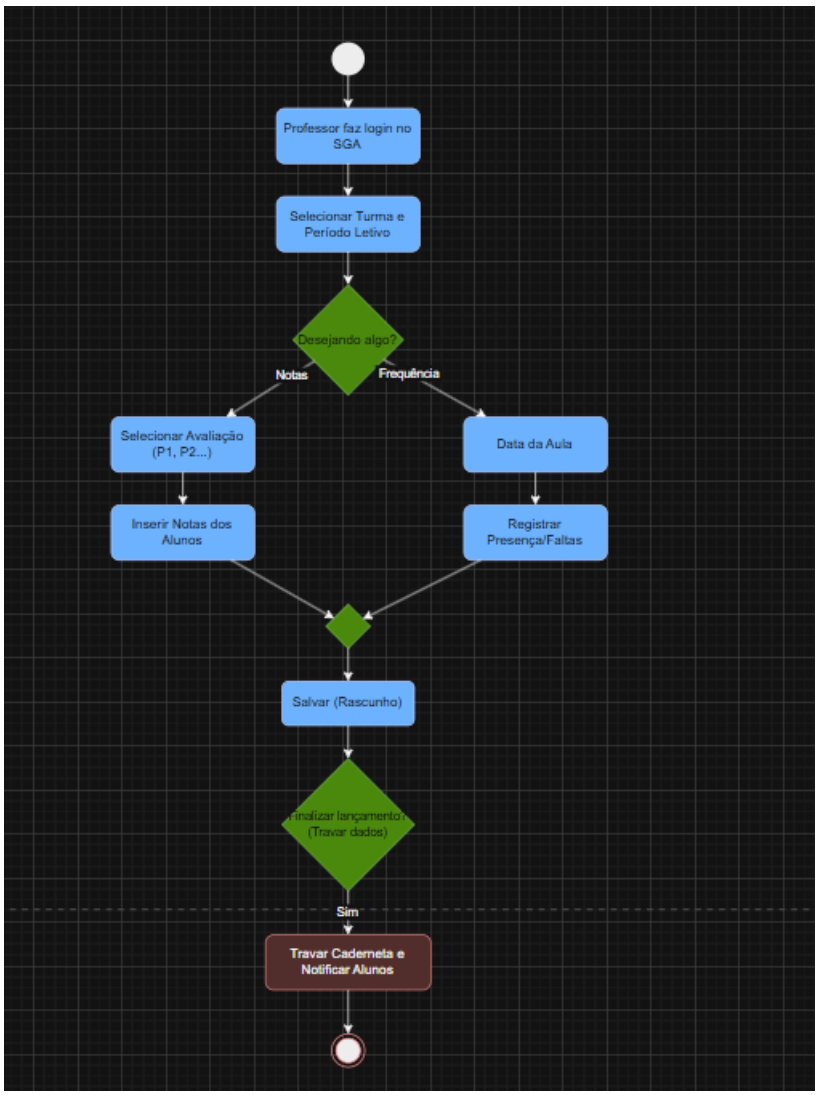
a) Escolha uma das funcionalidades do Caso de Uso (ex.: matrícula em disciplinas) e desenhe um Diagrama de Atividades que represente o fluxo dessa operação, incluindo:

• Início do processo

• Etapas principais

• Decisões (ex.: disponibilidade de vaga na disciplina)

• Fim do processo



2. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

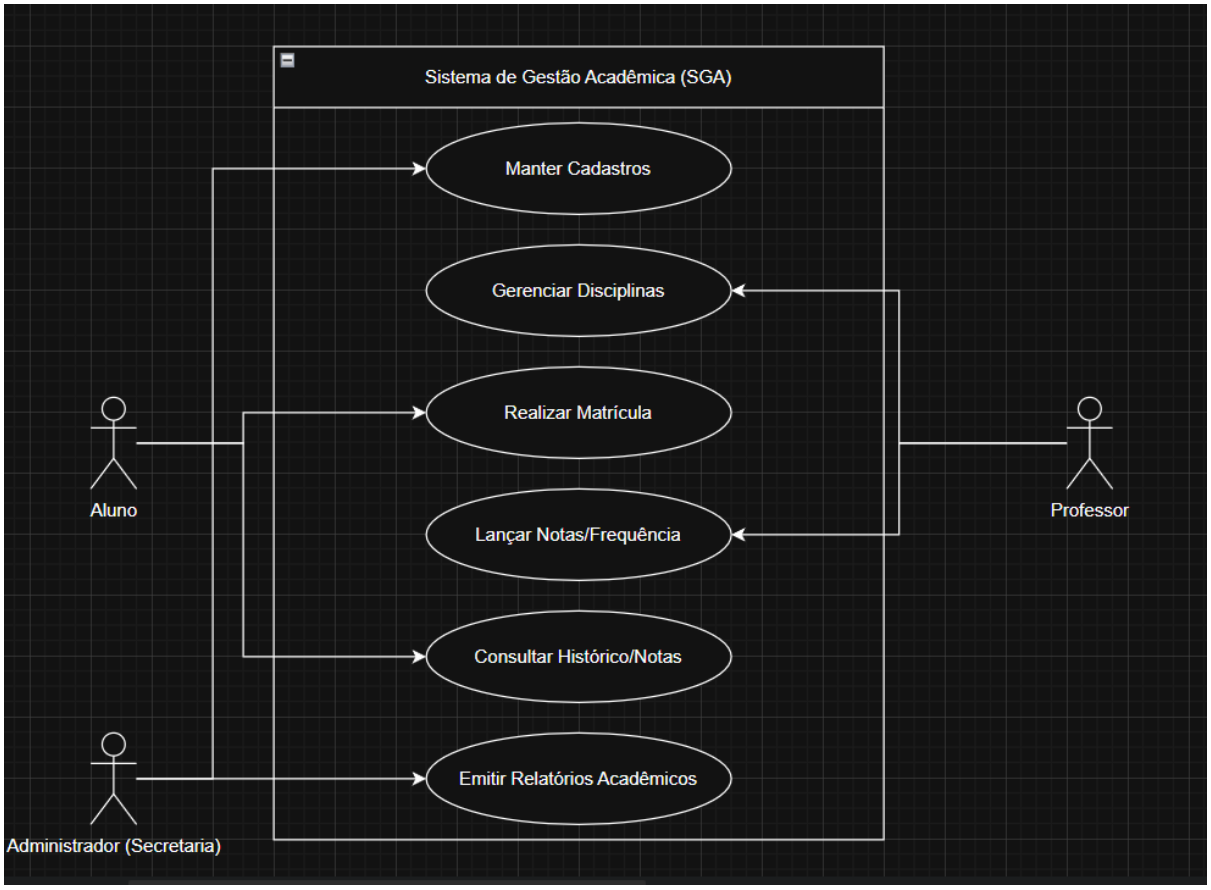
a) Desenvolva para o sistema:

- 3 Requisitos Funcionais

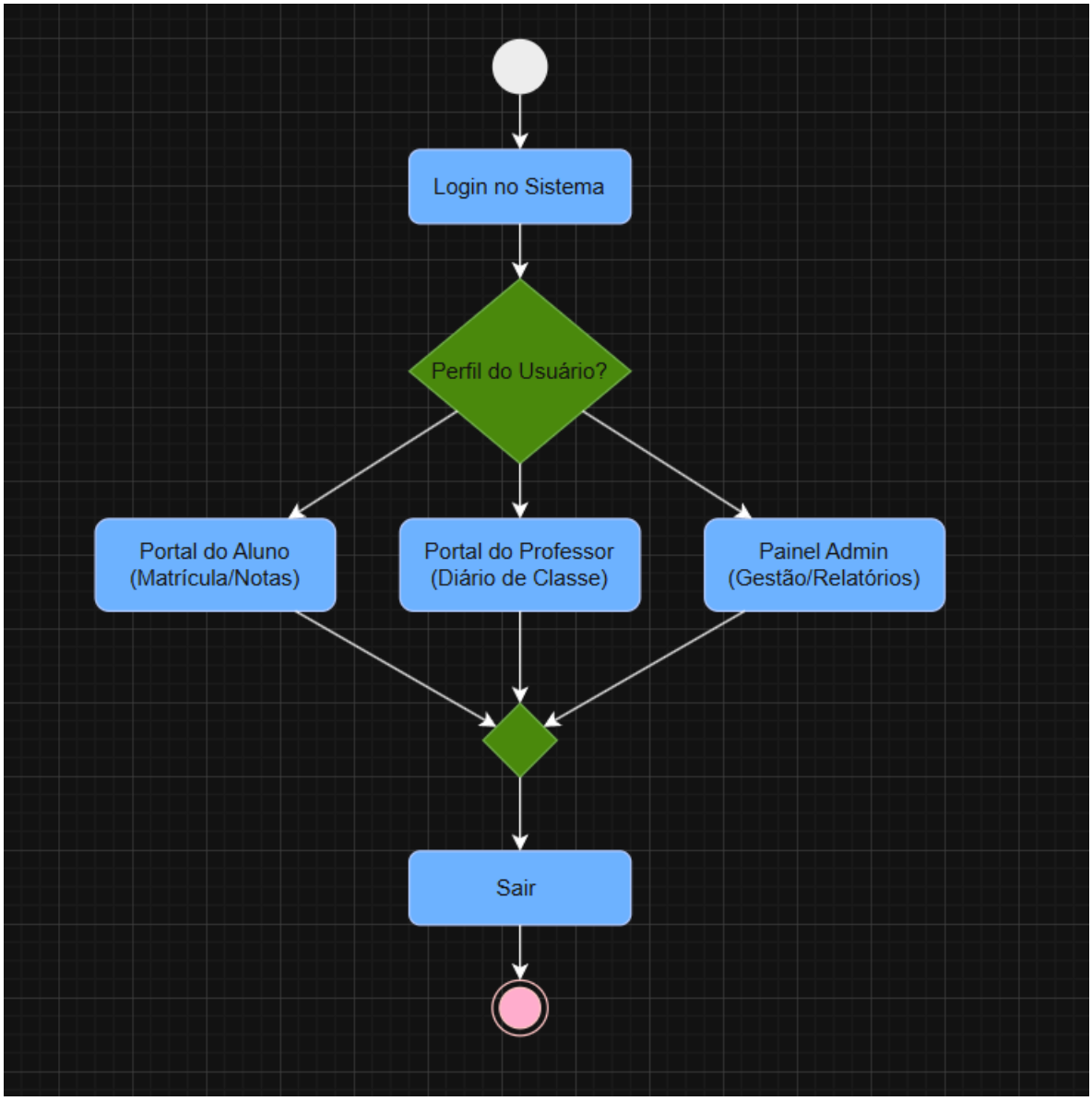
    - **RF01 – Consulta de Notas e Frequência:** O sistema deve permitir que o aluno visualize suas notas parciais, nota final e o percentual de faltas de cada disciplina em que está matriculado no semestre vigente.
    - **RF02 – Lançamento de Conteúdo Ministrado:** O sistema deve fornecer uma interface para que o professor registre o resumo do assunto abordado em cada aula, vinculado ao cronograma da disciplina.
    - **RF03 – Geração de Histórico Escolar:** O sistema deve permitir à secretaria e ao aluno a geração de um arquivo em formato PDF contendo todo o histórico acadêmico, incluindo disciplinas cursadas, notas, carga horária e situação (aprovado/reprovado).

- 2 Requisitos Não Funcionais (ex.: tempo de resposta, segurança no login).
    - **RNF01 – Segurança e Criptografia:** O sistema deve garantir que as senhas de acesso sejam armazenadas no banco de dados utilizando algoritmos de hash seguros (como BCrypt) e que toda a comunicação entre o navegador e o servidor seja realizada via protocolo HTTPS.
    - **RNF02 – Disponibilidade e Tempo de Resposta:** O sistema deve manter uma disponibilidade de **99,5%** e ser capaz de processar a confirmação de uma matrícula em no máximo **3 segundos**, mesmo em períodos de alto tráfego (picos de início de semestre).

b) Crie um Diagrama de Caso de Uso que represente o sistema como um todo.



c) Elabore um Diagrama de Atividades que mostre o fluxo principal de interação do sistema.



d) Indique possíveis melhorias, justificando de que forma elas poderiam aumentar a eficiência ou a usabilidade do sistema.

Aplicativo Móvel com Notificações Push

Desenvolver uma versão mobile nativa para alunos e professores.

- **Justificativa (Eficiência e Usabilidade):** Atualmente, o aluno precisa logar no portal para verificar se houve mudanças. Com notificações push, ele recebe avisos imediatos sobre novas notas ou cancelamento de aulas. Para o professor, permite a chamada rápida por QR Code, economizando tempo de aula.

Painéis de Business Intelligence (Dashboards) para Coordenação

Implementar uma camada de análise de dados que apresente gráficos em tempo real sobre taxas de aprovação, evasão e desempenho por disciplina.

- **Justificativa (Eficiência):** Em vez de gerar relatórios estáticos em PDF (como o RF03), o coordenador pode identificar visualmente quais turmas estão com baixo desempenho antes do final do semestre, permitindo intervenções pedagógicas preventivas e uma gestão baseada em dados.

Integração com Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle/Canvas)

Sincronizar automaticamente as notas e conteúdos postados na plataforma de ensino com o sistema de gestão acadêmica.

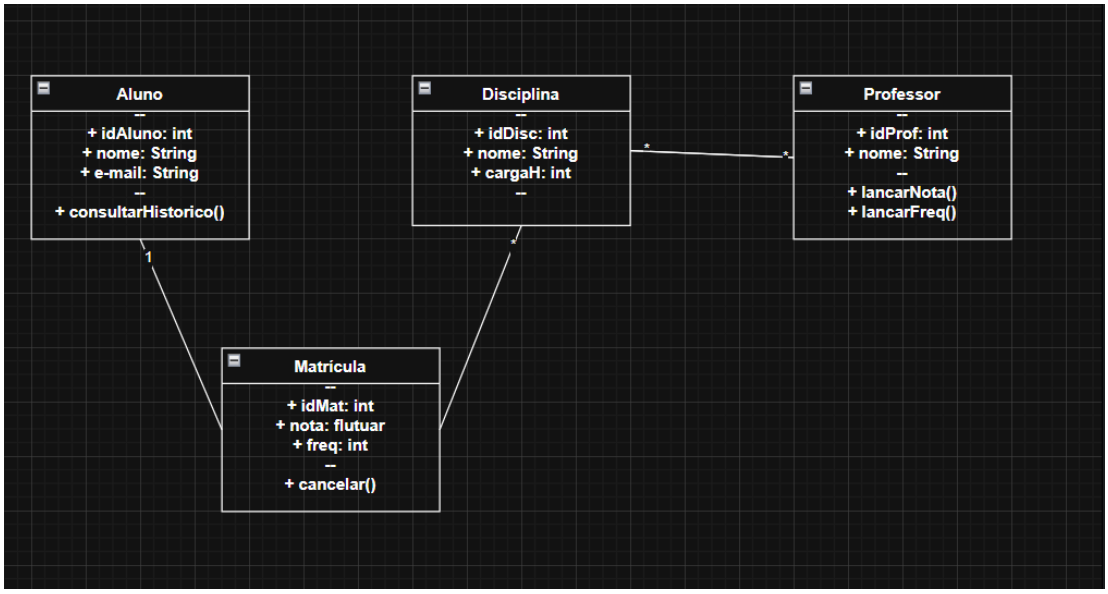
- **Justificativa (Usabilidade):** Elimina o trabalho duplicado do professor, que hoje muitas vezes precisa lançar a nota no ambiente de aprendizagem e depois repetir o processo no SGA oficial. Isso reduz drasticamente o erro humano e o tempo gasto em tarefas burocráticas.

3. Modelagem Estrutural do Sistema

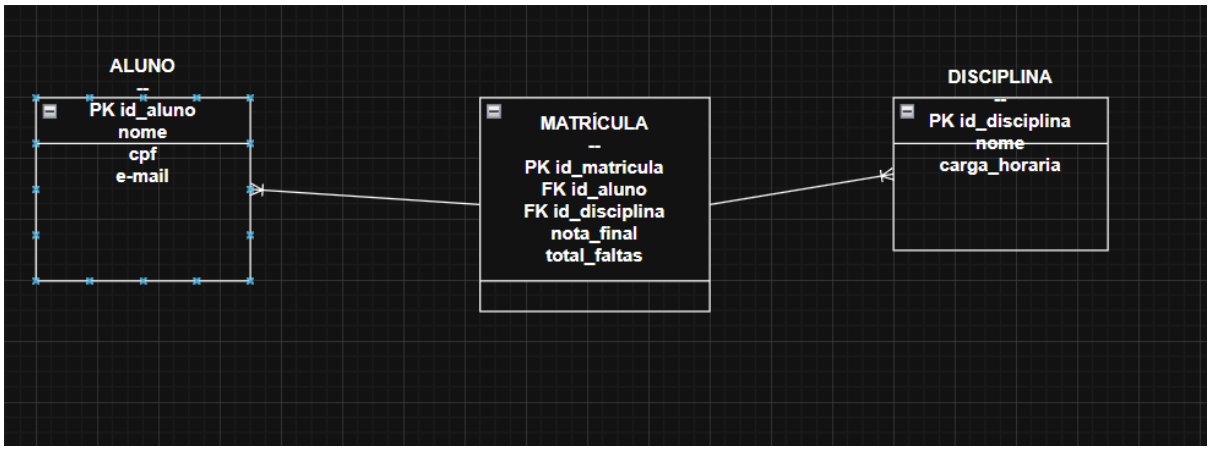
a) Construa um Diagrama de Classes, com pelo menos:

• Relacionamentos entre as classes:

- um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas.
- Um Professor pode ministrar várias Disciplinas, e uma disciplina pode ser ministrada por um ou mais Professores.
- Uma Disciplina pode ter várias Matrículas.
- um Aluno está relacionado a várias Disciplinas através das Matrículas.



b) Desenvolva um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representando as tabelas e relacionamentos necessários para o banco de dados do sistema acadêmico.



4. Cenário – Lançamento de Notas e Frequência O professor, através do sistema, deve registrar as notas e presença dos alunos em cada disciplina.

Com base nesse cenário, desenvolva as seguintes atividades:

a) Liste ao menos 4 Requisitos Funcionais relacionados ao processo.

b) Crie um Diagrama de Caso de Uso que represente o fluxo.

c) Elabore um Diagrama de Atividades mostrando o processo de lançamento de notas e frequência.

d) Indique possíveis melhorias que poderiam ser aplicadas, como automação de relatórios, notificações para alunos ou integração com sistemas externos.